# MultiPie の基底の生成法の改良 (考察中)

明大理工 楠瀬博明

## 1. 前提

- ITA の標準セッティングのみ使用。
- 対称操作と Wyckoff 位置の順序は ITA と同一。
- 対称操作と一般点の Wyckoff 位置の順序は一対一対応している。
- 結晶点群と空間群の対称操作の順序は部分並進を除くと一致する。

## 2. ルートクラスター

この節ではデカルト座標を用いる。$O_{\rm h}$ および $D_{6\rm h}$ の一般点を含み、なるべく球形に近いクラスターを構成することを考える。まず、$D_{6\rm h}$ の対称操作を $g_i$ $(i=1,\cdots,24)$ とする。主軸を $z'$ : $[111]$、副軸を $x'$ : $[\bar{1}10]$, $y'$ : $[\bar{1}\bar{1}2]$ に変換し

$$g_i^{[111]} = R_c g_i R_c^{-1}, \quad R_c = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

代表点 $\boldsymbol{x}_0 = (x,y,z)$ に変換後の対称操作を行って $\boldsymbol{x}_i = g_i^{[111]}\boldsymbol{x}_0$ を定義する。次に、得られた点群 $\boldsymbol{x}_i$ に $x,y,z$ 軸周りの $\pi$ 回転 $R_x, R_y, R_z$ を行って得られた点群を加える。これらを $\boldsymbol{x}_{i+24} = R_x\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_{i+48} = R_y\boldsymbol{x}_i$, $\boldsymbol{x}_{i+72} = R_z\boldsymbol{x}_i$ とする。以上で、$24\times 4 = 96$ 個の点群が得られる。このクラスターをルートクラスターと呼ぶことにする。なお、主軸を $[1\bar{1}\bar{1}], [\bar{1}1\bar{1}], [\bar{1}\bar{1}1]$ に取った対称操作を $g_i^{[1\bar{1}\bar{1}]} = R_x g_i^{[111]} R_x$, $g_i^{[\bar{1}1\bar{1}]} = R_y g_i^{[111]} R_y$, $g_i^{[\bar{1}\bar{1}1]} = R_z g_i^{[111]} R_z$ とすると、$\boldsymbol{x}_{i+24} = g_i^{[1\bar{1}\bar{1}]}(R_x\boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x}_{i+48} = g_i^{[\bar{1}1\bar{1}]}(R_y\boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x}_{i+72} = g_i^{[\bar{1}\bar{1}1]}(R_z\boldsymbol{x}_0)$ の関係がある。

ルートクラスターの点群は、$O_{\rm h}$ の対称操作 $\bar{g}_i$ $(i=1,\cdots,48)$ および $[\bar{1}\bar{1}2]$ 面に関する鏡映 $M$ を用いて

$$\bar{\boldsymbol{x}}_i = \bar{g}_i\boldsymbol{x}_0, \quad \bar{\boldsymbol{x}}_{i+48} = \bar{g}_i(M\boldsymbol{x}_0), \quad M = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

のように得られる[*1]。$\boldsymbol{x}_j$ と $\bar{\boldsymbol{x}}_j$ $(j=1,\cdots,96)$ の並び順は異なるが一対一対応がある。ルートクラスターの点と対称操作の区分を図 1 および 2 に示す。

[*1] 鏡映操作 $M$ は $\bar{g}_i$ を $O_{\rm h}$ に含まれない対称操作に変えてしまうので、$\bar{\boldsymbol{x}}_{i+48} = M\bar{\boldsymbol{x}}_i$ は成り立たないことに注意する。

図 1　ルートクラスター。$D_{6h}$ の主軸ごとに色分けした。

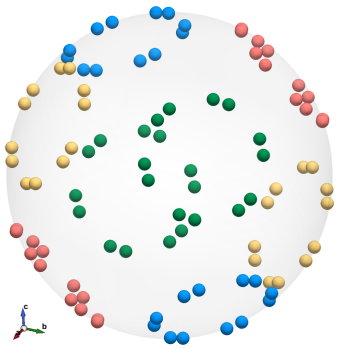
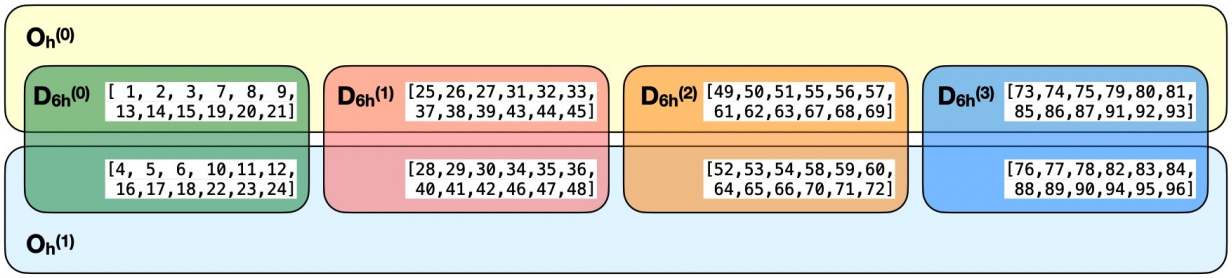


図 2　ルートクラスターの対称操作区分。




## 3. 部分群との関係

結晶点群は回転群の部分群であり、各結晶点群間にも部分群の関係がある。親群 (p) の対称操作と部分群 (c) の対称操作 (1 から) の関係をリスト `coset[n][j]` を用いて

$$\begin{aligned}\hat{g}_{\rm p}[{\rm coset}[0][i-1]] &= \hat{R}\hat{g}_{\rm c}[i]\hat{R}^{-1}, \quad (i=1,2,\cdots)\\ \hat{g}_{\rm p}[{\rm coset}[n][i-1]] &= \hat{g}^{(n)}_{\rm parent}\hat{g}_{\rm p}[{\rm coset}[0][i-1]] \quad (n=1,2,\cdots)\end{aligned} \tag{3.1}$$

と表す。ここで $\hat{g}^{(n)}_{\rm p}$ は、親群の部分群に含まれない対称操作 (の代表) を表す。空間群の場合も $\hat{R}$ が $4\times4$ になること以外は同様である。$\hat{R}$ は主軸変換の行列であり、単位行列になるべく近く、また空間群では原点移動が小さくなるように選ばれている。結晶点群について親群と部分群の関係を表 1 に示す。必要な主軸変換行列は分率座標系で

$$\hat{R}_c=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\quad \hat{R}_{c1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\quad \hat{R}_t=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\hat{R}_x=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix},\quad \hat{R}_y=\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix},\quad \hat{R}_z=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \tag{3.2}$$

また、デカルト座標系と分率座標系の変換行列は

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

である。すべての結晶点群の一般点はルートクラスターに含まれ、特殊点は一般点を平均化することにより得られる。

## 4. 考察中

この変換を通じて、Wyckoff 位置の対応関係を求める。残りの点群についても一般点の対応関係を求めることができる。このようにして、32 点群の Wyckoff 位置の対応関係表を作ることができる。特殊点は一般点の一部なので、対称操作をみれば対応関係を作ることができる。ボンドも同様。サイトシンメトリーや bond-wyckoff の対応関係、サイトシンメトリーも同様にして得られるはず。この表ができれば、カイラルペアは対応関係が全く一致する順序で並べておくのがよい。また、ボンドの SAMB は高対称の群から基底を抜き出して生成し、親の X を引き継ぐ。このようにすれば Q/G は自動的に定まる。この生成法は atomic で状態空間を制限するやり方に対応する。

手順をまとめると

(1) 点群の間の一般点 Wyckoff 位置対応表を作成 (site/bond)
(2) 特殊点は対称操作マッピングを利用すれば対応が分かる。
(3) 対応表にしたがって、高対称の SAMB を縮約していく。X は引き継ぎ、既約表現は適合関係で決定
(4) 直交化

以上により、site/bond-cluster の SAMB 一覧ができる。

$$\hat{Z}^{(s,k)}_{lm}(l_1, l_2)(\hat{\boldsymbol{R}}) \equiv \sum_{m_1 m_2} C^{lm}_{l_1 m_1, l_2 m_2} \hat{X}^{(s)}_{lm}(k) O_{l_2 m_2}(\boldsymbol{R})$$

これを離散化したものが仮想クラスター上の SAMB である。

表 1　親群と部分群の関係。

| child | parent | c-axis -> p-axis ($\hat{R}$) |
|---|---|---|
| $C_1$ | $C_i$ | |
| | $C_2$ | |
| | $C_s$ | |
| | $C_3$ | |
| $C_i$ | $C_{2h}$ | |
| | $C_{3i}$ | |
| $C_2$ | $C_{2h}$ | |
| | $D_2$ | [010]->[001]:$R_x$ |
| | $C_{2v}$ | [010]->[001]:$R_x$ |
| | $C_4$ | [010]->[001]:$R_x$ |
| | $S_4$ | [010]->[001]:$R_x$ |
| | $D_3$ | [010]->[100]:$T^{-1}R_z$ |
| | $D_3(1)$ | [010]->[120]:$T^{-1}$ |
| | $C_6$ | [010]->[001]:$T^{-1}R_x$ |
| $C_s$ | $C_{2h}$ | |
| | $C_{2v}$ | |
| | $C_{3v}$ | [010]->[100]:$T^{-1}R_z$ |
| | $C_{3v}(1)$ | [010]->[120]:$T^{-1}$ |
| | $C_{3h}$ | [010]->[001]:$T^{-1}R_x$ |
| $C_{2h}$ | $D_{2h}$ | |
| | $C_{4h}$ | [010]->[001]:$R_x$ |
| | $C_{6h}$ | [010]->[001]:$T^{-1}R_x$ |
| | $D_{3d}$ | [010]->[100]:$T^{-1}R_z$ |
| | $D_{3d}(1)$ | [010]->[120]:$T^{-1}$ |
| $D_2$ | $D_{2h}$ | |
| | $D_4$ | |
| | $D_{2d}$ | |
| | $D_{2d}(1)$ | [100]->[110]:$R_t$ |
| | $D_6$ | $T^{-1}$ |
| | T | |
| $C_{2v}$ | $D_{2h}$ | |
| | $C_{4v}$ | |
| | $D_{2d}$ | [100]->[110]:$R_t$ |
| | $D_{2d}(1)$ | |
| | $C_{6v}$ | $T^{-1}$ |
| | $D_{3h}$ | [010]->[001]:$T^{-1}R_x$ |
| | $D_{3h}(1)$ | [100]->[001]:$T^{-1}R_y$ |
| $D_{2h}$ | $D_{4h}$ | |
| | $D_{6h}$ | $T^{-1}$ |
| | $T_h$ | |
| $C_4$ | $C_{4h}$ | |
| | $D_4$ | |
| | $C_{4v}$ | |
| $S_4$ | $C_{4h}$ | |
| | $D_{2d}$ | |
| | $D_{2d}(1)$ | |
| $C_{4h}$ | $D_{4h}$ | |
| $D_4$ | $D_{4h}$ | |
| | O | |
| $C_{4v}$ | $D_{4h}$ | |
| $D_{2d}$ | $D_{4h}$ | |
| | $T_d$ | |
| , $D_{2d}(1)$ | $D_{4h}$ | |
| | $T_d$ | [100]->[110]:$R_t$ |
| $D_{4h}$ | $O_h$ | |

| child | parent | c-axis -> p-axis ($\hat{R}$) |
|---|---|---|
| $C_3$ | $C_{3i}$ | |
| | $D_3$ | |
| | $D_3(1)$ | |
| | $C_{3v}$ | |
| | $C_{3v}(1)$ | |
| | $C_6$ | |
| | $C_{3h}$ | |
| | T | [001]->[111], [100]->[110]:$R_cT$ |
| $C_{3i}$ | $D_{3d}$ | |
| | $D_{3d}(1)$ | |
| | $C_{6h}$ | |
| | $T_h$ | [001]->[111], [100]->[110]:$R_cT$ |
| $D_3$ | $D_{3d}$ | |
| | $D_{3d}(1)$ | [100]->[120]:$T^{-1}R_zT$ |
| | $D_6$ | |
| | $D_{3h}$ | [100]->[120]:$T^{-1}R_zT$ |
| | $D_{3h}(1)$ | |
| | O | [001]->[111], [100]->[110]:$R_cT$ |
| $D_3(1)$ | $D_{3d}(1)$ | |
| | $D_{3d}$ | [100]->[120]:$T^{-1}R_zT$ |
| | $D_6$ | |
| | $D_{3h}$ | |
| | $D_{3h}(1)$ | [100]->[120]:$T^{-1}R_zT$ |
| | O | [001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$ |
| $C_{3v}$ | $D_{3d}$ | |
| | $D_{3d}(1)$ | [100]->[120]:$T^{-1}R_zT$ |
| | $C_{6v}$ | |
| | $D_{3h}$ | |
| | $D_{3h}(1)$ | [100]->[120]:$T^{-1}R_zT$ |
| | $T_d$ | [001]->[111], [100]->[110]:$R_cT$ |
| $C_{3v}(1)$ | $D_{3d}(1)$ | |
| | $D_{3d}$ | [100]->[120]:$T^{-1}R_zT$ |
| | $C_{6v}$ | |
| | $D_{3h}$ | [100]->[120]:$T^{-1}R_zT$ |
| | $D_{3h}(1)$ | |
| | $T_d$ | [001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$ |
| $D_{3d}$ | $D_{6h}$ | |
| | $O_h$ | [001]->[111], [100]->[110]:$R_cT$ |
| $D_{3d}(1)$ | $D_{6h}$ | |
| | $O_h$ | [001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$ |
| $C_6$ | $C_{6h}$ | |
| | $D_6$ | |
| | $C_{6v}$ | |
| $C_{3h}$ | $C_{6h}$ | |
| | $D_{3h}$ | |
| | $D_{3h}(1)$ | |
| $C_{6h}$ | $D_{6h}$ | |
| $D_6$ | $D_{6h}$ | |
| $C_{6v}$ | $D_{6h}$ | |
| $D_{3h}$ | $D_{6h}$ | |
| $D_{3h}(1)$ | $D_{6h}$ | |
| T | $T_h$ | |
| | O | |
| | $T_d$ | |
| $T_h$ | $O_h$ | |
| O | $O_h$ | |
| $T_d$ | $O_h$ | |